

2024학년도 2학기 오픈소스하드웨어

12주차. LCD 인터페이스

김지연 교수

컴퓨터공학전공

jyk@daegu.ac.kr



대구대학교
DAEGU UNIVERSITY

익스플로링 아두이노 2판, Jeremy Blum, 한빛아카데미, 2022

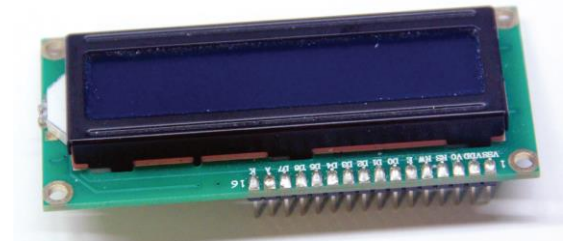
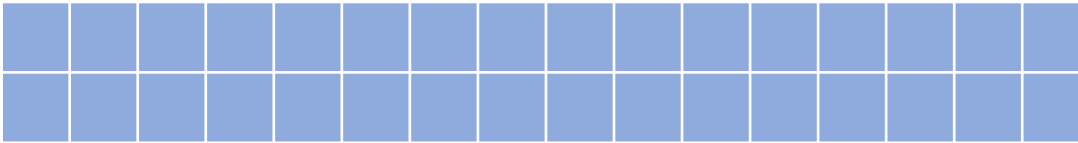
후반부 주차별 강의 내용

주차	강의 내용	평가
9	• 소리와 음악재생	과제 5%
10	• USB 시리얼 통신	-
11	• 이동 레지스터	-
12	• LCD 인터페이스	-
13	• 블루투스 연결	-
14	• 아두이노와 스마트폰 사이의 무선 통신 실습	과제 5%
15	• 기말고사	중간고사 30%

1. LCD(Liquid Crystal Display)

- 병렬 방식 문자 표시장치

- 일반적으로 16x2 크기(32개 문자) 문자 표시



- 핀 모드

- 8핀 모드 : 바이트(8비트) 단위 데이터를 1번에 전송
 - 4핀 모드 : 바이트(8비트) 단위 데이터를 2번에 나누어 전송

1. LCD(Liquid Crystal Display)

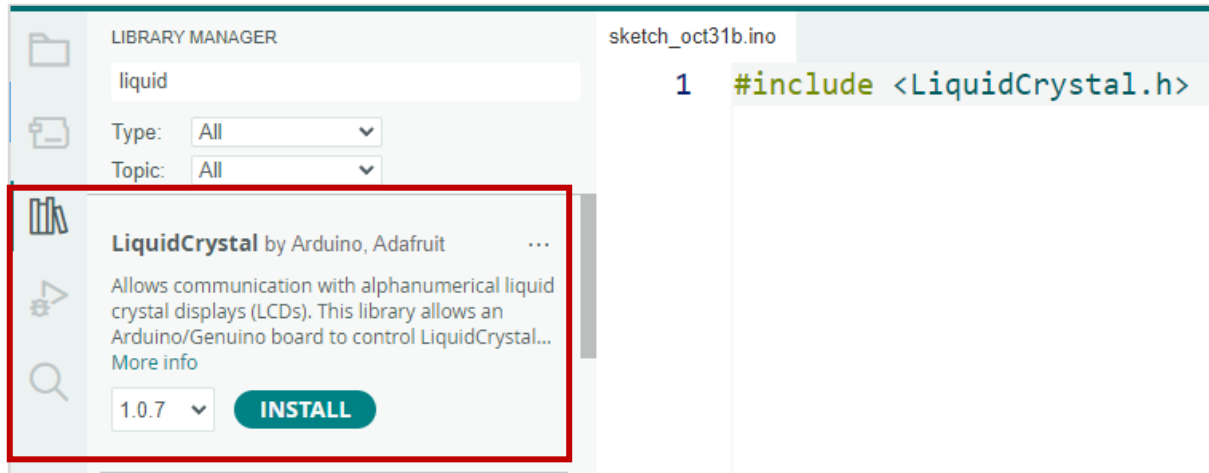
• 16핀 연결

- **VSS(GND)** : 그라운드
- **VDD** : 5V
- **V0** : 콘트라스트 조절 핀, 가변저항의 출력으로 연결
(디스플레이 밝기 조절)
- **RS** : 레지스터 선택 핀, 명령 모드와 문자 모드 선택
 - **명령 모드** : 데이터는 LCD 제어를 위한 명령으로 인식
 - **문자 모드** : 데이터는 화면에 표시할 문자로 인식
- **RW** : 읽기/쓰기 핀 (읽기 : HIGH, **쓰기** : LOW)
- **EN(E)** : 활성화 핀, LCD로 데이터 전송 준비 완료를 알림
- **D4~D7** : 실제 데이터를 병렬로 전송하기 위한 핀,
4핀 모드 데이터 전송에서 사용하는 병렬 데이터 핀
 - **A(BLA)** : 백라이트 양극
 - **K(BLK)** : 백라이트 음극

핀 번호	핀 이름	용도
1	VSS	그라운드 연결
2	VDD	+5V 연결
3	V0	콘트라스트 조절(가변저항에 연결)
4	RS	레지스터 선택(문자 모드 또는 명령 모드)
5	RW	읽기/쓰기
6	EN	활성화
7	D0	데이터 핀 0(4핀 모드에서는 사용하지 않음)
8	D1	데이터 핀 1(4핀 모드에서는 사용하지 않음)
9	D2	데이터 핀 2(4핀 모드에서는 사용하지 않음)
10	D3	데이터 핀 3(4핀 모드에서는 사용하지 않음)
11	D4	데이터 핀 4
12	D5	데이터 핀 5
13	D6	데이터 핀 6
14	D7	데이터 핀 7
15	A	백라이트 양극
16	K	백라이트 음극

2. LCD + 가변저항 디스플레이 밝기 조절

- LCD 헤더파일 다운로드 : LiquidCrystal.h



- 가변저항 (7주차 강의 슬라이드 참고)

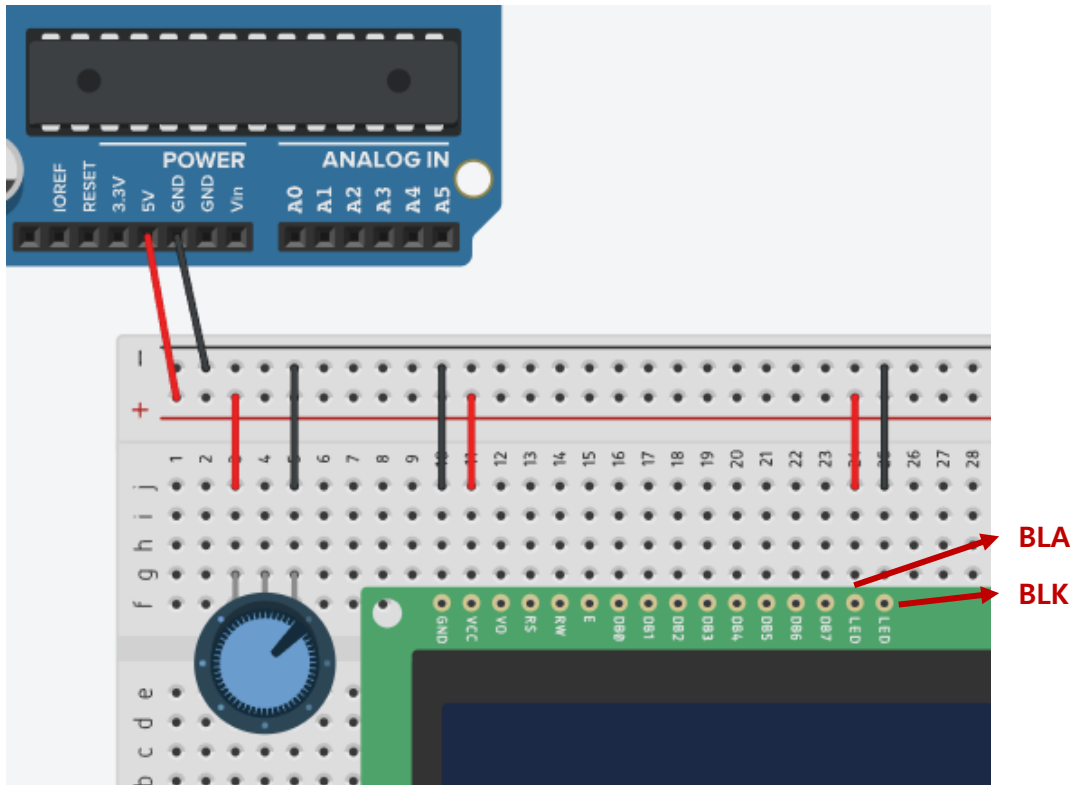
- **3개 핀**으로 구성

- **바깥쪽 2개 핀** : 전원 (5V, GND), 극성 없음
- **가운데 핀** : 아두이노 아날로그 입력

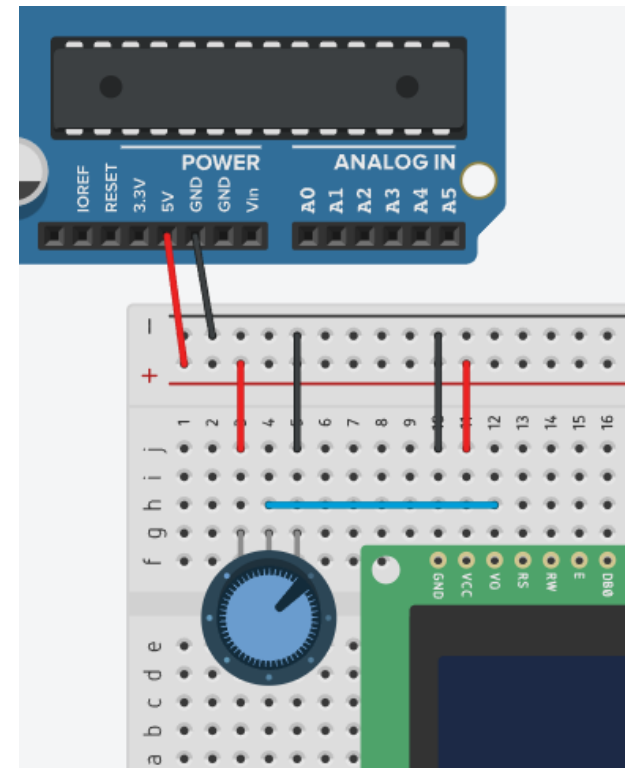


2. LCD + 가변저항 디스플레이 밝기 조절

- 가변저항, LCD, LCD 백라이트 전원 연결
 - 5V, GND 연결



- LCD $\leftrightarrow$ 가변저항 연결
- LCD의 □에 연결



가변저항 조절해보기!

3. LCD에 데이터 쓰기

- `#include <LiquidCrystal.h>`
 - 아두이노의 기본 라이브러리 중 하나로 LCD 제어 라이브러리 포함
- `LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7)`
 - LCD 제어 객체 생성 : (RS, EN, D4, D5, D6, D7)
- `lcd.begin(16, 2)`
 - LCD 크기를 지정하여 초기화, 2행(y) 16열(x)
- `lcd.setCursor()`
 - 문자 표시 위치 지정
 - 좌상단이 (0, 0)으로 기준점
- `lcd.print()`
 - 문자, 숫자 등 출력
 - `Serial.print`와 기본적으로 같은 방식으로 동작

LCD 핀	연결핀
RS(레지스터 선택)	2
EN(활성화)	3
D4	4
D5	5
D6	6
D7	7

RW : GND(쓰기 : LOW)

3. LCD에 데이터 쓰기

- Hello World! 출력

```
#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Hello World!");
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
}
```

`lcd.setCursor(0, 0);`

H	e	l	l	o		W	o	r	l	d	!				

`lcd.setCursor(0, 1);`

H	e	l	l	o		W	o	r	l	d	!				

`lcd.setCursor(5, 1);`

					H	e	l	l	o		W	o	r	l	d	!

`lcd.setCursor(7, 1); // 채워보기`

3. LCD에 데이터 쓰기

- 스톱워치 : 0 → 1 → 2 → 3 → ...

```
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);
int time = 0;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  lcd.begin(16, 2);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(time);
  delay(1000);

  time++;
}
```

0초

0															

1초

1															

2초

2															

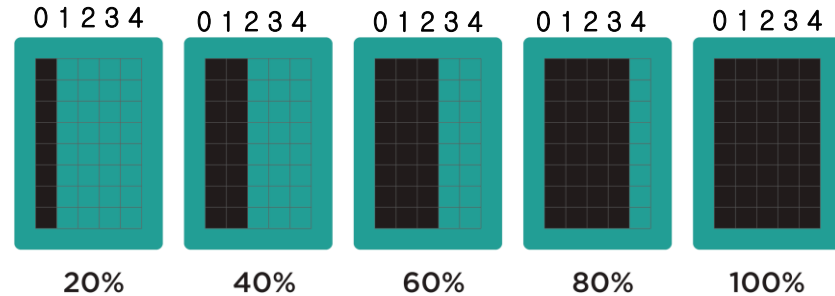
3초

3															

4. LCD에 특수문자와 애니메이션 만들기

- LCD에 출력할 수 있는 문자
 - 기본적으로 ASCII만 가능
 - 도트(dot) 단위의 5x8 크기 패턴을 정의

- 사용자 문자 정의



- 문자 디자인 → 사용자 문자 변수 정의

```
• byte p20[8] = {B10000, B10000, B10000, B10000, B10000, B10000, B10000, B10000};  
• byte p40[8] = {B11000, B11000, B11000, B11000, B11000, B11000, B11000, B11000};  
• byte p60[8] = {B11100, B11100, B11100, B11100, B11100, B11100, B11100, B11100};  
• byte p80[8] = {B11110, B11110, B11110, B11110, B11110, B11110, B11110, B11110};  
• byte p100[8] = {B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111};
```

4. LCD에 특수문자와 애니메이션 만들기

- 사용자 문자 생성 및 출력

- 사용자 문자 생성 : `lcd.createChar(문자등록번호, p20)`
- 사용자 문자 출력 : `lcd.write((byte)문자등록번호)`

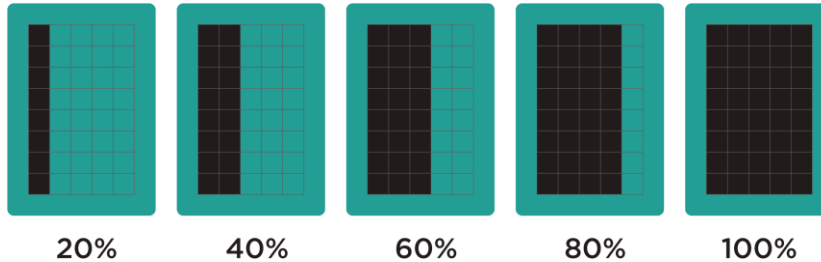
- 사용자 문자 생성

- `lcd.createChar(0, p20);`
- `lcd.createChar(1, p40);`
- `lcd.createChar(2, p60);`
- `lcd.createChar(3, p80);`
- `lcd.createChar(4, p100);`

```
• byte p20[8] = {B10000, B10000, B10000, B10000, B10000, B10000, B10000, B10000};
• byte p40[8] = {B11000, B11000, B11000, B11000, B11000, B11000, B11000, B11000};
• byte p60[8] = {B11100, B11100, B11100, B11100, B11100, B11100, B11100, B11100};
• byte p80[8] = {B11110, B11110, B11110, B11110, B11110, B11110, B11110, B11110};
• byte p100[8] = {B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111};
```

4. LCD에 특수문자와 애니메이션 만들기

- Byte 배열[8] 선언

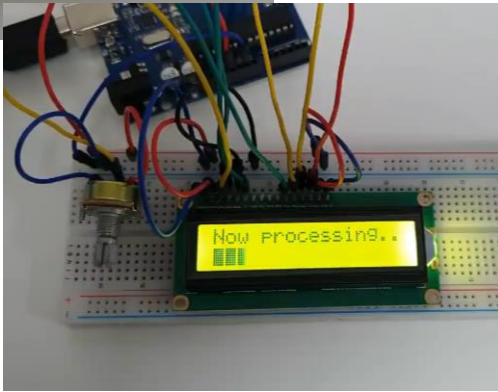
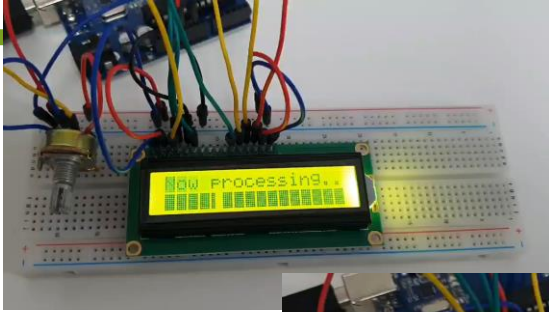


- `byte p20[8] = {B10000, B10000, B10000, B10000, B10000, B10000, B10000, B10000};`
- `byte p40[8] = {B11000, B11000, B11000, B11000, B11000, B11000, B11000, B11000};`
- `byte p60[8] = {B11100, B11100, B11100, B11100, B11100, B11100, B11100, B11100};`
- `byte p80[8] = {B11110, B11110, B11110, B11110, B11110, B11110, B11110, B11110};`
- `byte p100[8] = {B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111};`

- 사용자 문자 생성

- `lcd.createChar(0, p20);`
- `lcd.createChar(1, p40);`
- `lcd.createChar(2, p60);`
- `lcd.createChar(3, p80);`
- `lcd.createChar(4, p100);`

4. LCD에 특수문자와 애니메이션 만들기

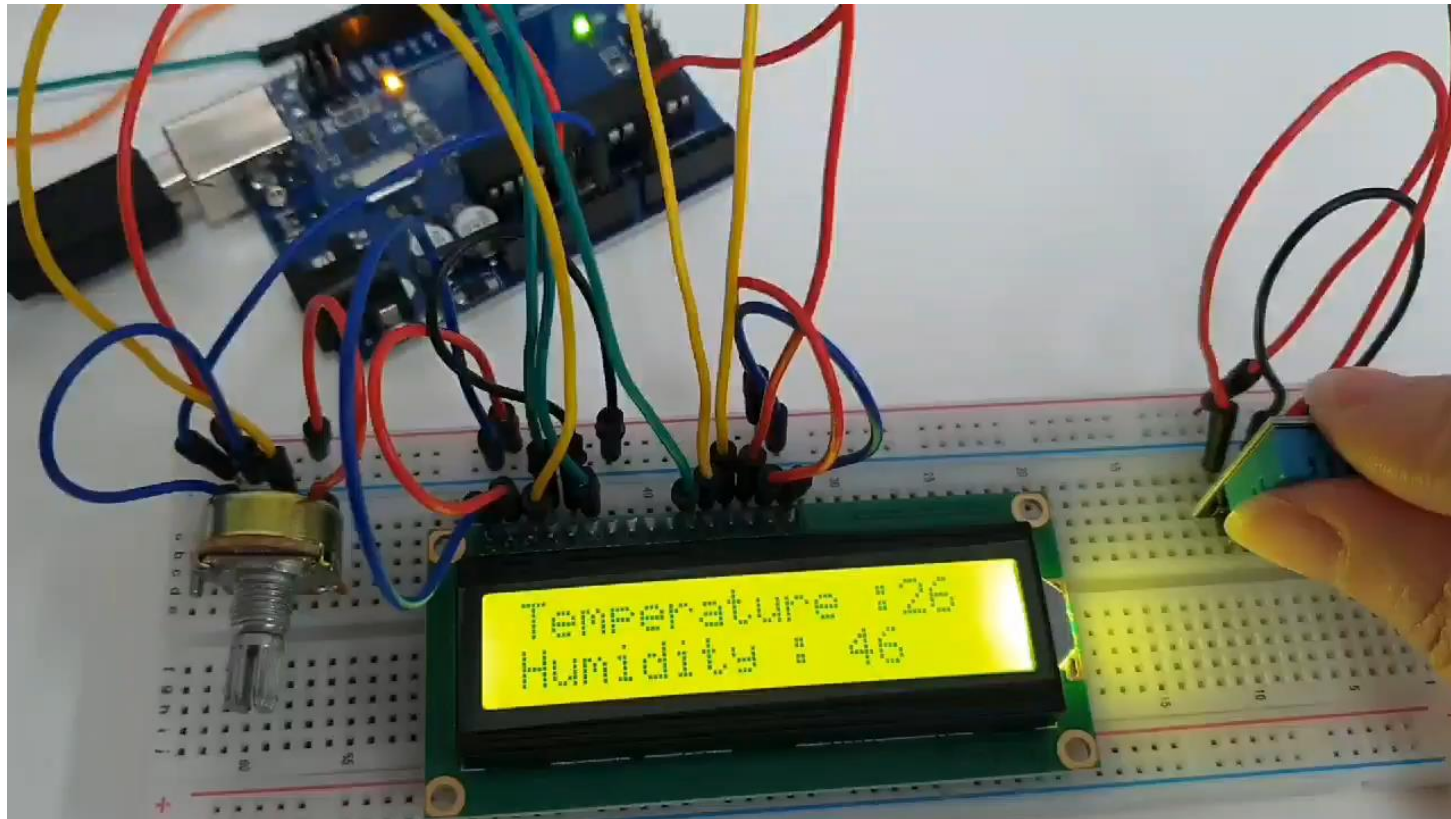


```
void setup() {  
  // put your setup code here, to run once:  
  lcd.begin(16, 2);  
  lcd.createChar(0, p20);  
  lcd.createChar(1, p40);  
  lcd.createChar(2, p60);  
  lcd.createChar(3, p80);  
  lcd.createChar(4, p100);  
  
  lcd.setCursor(0, 0);  
  lcd.print("Now processing..");  
}
```

```
void loop() {  
  
  lcd.setCursor(0, 1);  
  lcd.print("                "); // 16개 문자 지우기  
  
  //두 번째 줄의 16개 위치에 문자 표시  
  for (int i = 0; i < 16; i++)  
  {  
    for(int j = 0; j < 5; j++)  
    {  
      lcd.setCursor( , 1);  
      lcd.write(  );  
      delay(100);  
    }  
  }  
}
```

5. 온/습도 디스플레이 제작

- LCD에 온도/습도 실시간 출력



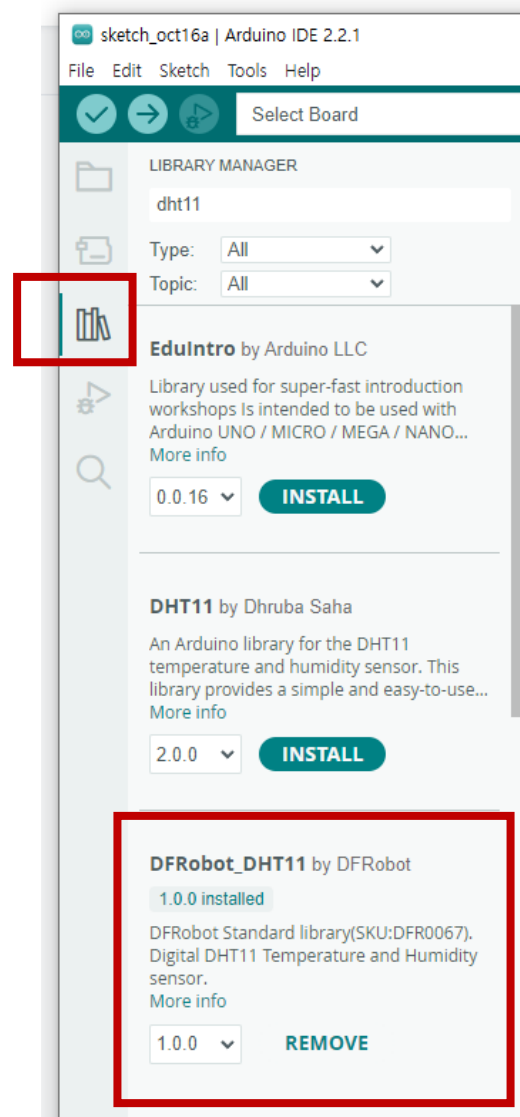
5. 온/습도 디스플레이 제작

- DHT11 온습도 센서

- 측정 온도 : 0 ~ 50도 (-2도, +2도 오차)
- 측정 습도 : 20 ~ 95% (-5%, +5% 오차)



- “DFRobot_DHT11.h” 다운로드 받아 제어



5. 온/습도 디스플레이 제작

```
#include <LiquidCrystal.h>
#include <DFRobot_DHT11.h>

DFRobot_DHT11 DHT;

LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);
const int TEMP = A0; // 아날로그 센서

void setup()
{
    lcd.begin(16, 2);
    pinMode(TEMP, INPUT); // 입력 센서
}
```

```
void loop() {
    DHT.read(TEMP);

    // 온도 센싱
    int temp = DHT.temperature;

    // 습도 센싱
    int humid = DHT.humidity;

    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Temperature : ");
    lcd.print(temp); // 온도 출력

    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Humidity : ");
    lcd.print(humid); // 습도 출력
    delay(1000);
}
```